

2024 学年第二学期台州市山海协作体期中联考

高二年级技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读材料，回答第 1 至 3 题：

某市部署了“智慧交通管理系统”，通过道路摄像头实时采集车流数据，结合地磁传感器检测车辆位置，数据经 5G 网络传输至交通控制中心。系统利用深度学习模型预测拥堵趋势，动态调整信号灯时长；市民通过手机 APP 查询实时路况，并接收绕行建议。应急车辆（如救护车）可通过车载终端优先申请绿灯通行，道路摄像头通过车牌识别验证身份，系统自动协调周边信号灯。所有数据加密存储于市政云服务器，并与交警数据库联动。

1. 下列选项中关于该系统的说法，**错误**的是
 - A. 地磁传感器采集的车辆位置数据，需处理后才能用于拥堵分析
 - B. 该系统中的文字、图片、视频等是数据的表现形式
 - C. 深度学习模型的预测结果可能因数据更新而变化
 - D. 系统仅通过摄像头和地磁传感器两种方式获取数据
2. 若系统频繁误判应急车辆，导致信号灯混乱，下列改进方案中**不合理**的是
 - A. 提高道路摄像头的分辨率以提升图像清晰度
 - B. 优化车辆身份识别算法与权限验证机制
 - C. 定期更新数据，适应新型应急车辆特征
 - D. 在系统中关闭应急车辆优先功能，改为人工远程控制信号灯
3. 根据阅读材料，下列关于大数据的说法，**不正确**的是
 - A. 道路摄像头实时采集的车流数据，处理时使用批处理计算
 - B. 该市每天产生的交通数据量非常庞大，可以使用大数据技术进行处理
 - C. 大数据会带来信息泄露、数据安全、个人隐私保护等方面的社会问题
 - D. 大数据具有数据规模大、速度快、类型多、价值密度低四个特征
4. 健康成年人的心率一般是 60~100 次/分。用 Python 语言编写程序代码，t 表示输入的心率，程序运行结束后，若 flag 为 True，则表示心率正常，若 flag 为 False，则表示心率异常。下列语句**不能**正确表示心率情况的是

A.

```
flag=False
if t>=60:
    flag=True
if t>100:
    flag=False
```

B.

```
flag=True
if t<60:
    flag=False
elif t>100:
    flag=False
```

C.

```
if t>100:
    flag=False
if t>=60:
    flag=True
else:
    flag=False
```

D.

```
if t<60:
    flag=False
elif t<=100:
    flag=True
else:
    flag=False
```

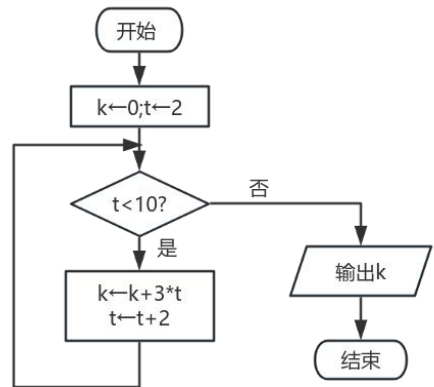
5. 有一段时长 30 秒、采样频率 44.1KHz、未经压缩的双声道 Wave 音频文件, 该音频文件的存储容量约为 10MB, 则其量化位数约为

- A. 8 位 B. 16 位 C. 32 位

D. 64 位

6. 某算法的流程图如第 6 题图, 以下说法正确的是

- A. 程序运行结束后, k 的值是奇数
B. 循环体共进行了 5 次
C. 程序结束后, t 的值一定大于 10
D. $t < 10?$ 执行的次数是 5 次



第 6 题图

7. 已知某二叉树的前序遍历序列为 A, B, D, E, C, F, 中序遍历序列为 D, B, E, A, F, C, 则该二叉树的后序遍历序列为

- A. D, E, B, F, C, A B. D, B, E, F, C, A
C. D, E, B, C, F, A D. B, E, D, F, C, A

8. 队列 Q 从队首到队尾的元素依次为 1、3、2、4, 栈 S 初始为空。约定: 如果栈为空或者队首元素大于栈顶元素, 那么队首元素入栈; 否则, 把栈内所有大于队首元素的元素依次出栈并入队, 再把队首元素入栈。反复执行上述操作, 直到队列为空, 则栈 S 中从栈顶到栈底的元素依次为

- A. 1、3、2、4 B. 1、2、3、4
C. 4、3、2、1 D. 4、2、3、1

9. 某自定义函数如下:

```

def func(x):
    i=0;s="";num=0
    while i < len(x):
        if x[i] in "0123456789":
            s+=x[i]
        else:
            num+=int(s)
            s=""
        i+=1
    return num
  
```

调用自定义函数 `func("98a76t54")`, 执行后输出的结果是

- A. 228 B. 98 C. 174 D. 102

10. 有如下 Python 程序段:

```

from random import randint
a=[3,5,16,9,8,5]; r=0
t=randint(3,5)
for i in range(len(a)):
    if a[i]%t !=0:
        a[r]=a[i]
        r=r+1
x=a[:r]
  
```

运行程序后, x 的值不可能是

- A. [5, 16, 8, 5] B. [3, 5, 9, 5]
C. [3, 5, 16, 9] D. [3, 16, 9, 8]

11. 数组 a 中存放着无重复的正整数，现需要从数组 a 找出最大值 max1 和次大值 max2。实现该功能的程序如下：

```
max1=max2=0
a=[100,101,98,85,60,55,43]
for i in range(len(a)):
    if a[i]>max1:
        _____
        _____
    elif a[i]>max2:
        _____

print("最大值为:"+str(max1)+"，次大值为:"+str(max2))
```

上述程序段中划线处可选的语句为：

- ① max1=a[i] ②max2=max1 ③max2=a[i]

则划线处语句依次为

- A. ③①② B. ②①③ C. ②③① D. ①②③

12. 列表 a 中存放 n 个数据，正确的降序关系存储在列表 link 中。现发现两个相邻降序数据对应的链表数据发生了错误。如列表数据 a=[40, 10, 35, 25, 30, 36]，正确的链表数据 link=[5, -1, 4, 1, 3, 2]，head=0，若 link=[5, -1, 3, 1, 2, 4]，head=0，则数据 30, 35 的降序关系发生错误。现编写 python 程序，修改列表 link 中对应的数据值，使其恢复正确的降序关系。

```
q=head=0
p=link[head]
while p!=-1 and a[q]>a[p]:
    t=q
    q=p
    p=link[p]
```

方框中应填入的正确代码为

A.	B.	C.	D.
if q==head: link[q]=p link[p]=q head=p else: link[q]=p link[p]=q link[t]=p	if t==head: link[p]=q link[q]=link[p] head=p else: link[p]=q link[q]=link[p] link[t]=p	if q==head: link[q]=link[p] link[p]=q head=p else: link[q]=link[p] link[p]=q link[t]=p	if q==head: link[p]=q link[q]=link[p] head=p else: link[t]=p link[p]=q link[q]=link[p]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 9 分，第 15 题 10 分，共计 26 分）

13. 在某数字字符串中，寻找连续数字（全部分解为 1 位数）之和等于目标值的所有字符子串。如字符串“20250520”中，和为 5 的字符子串有“5”、“50”和“05”。实现该功能的 python 程序代码如下，运行界面如第 13 题图所示。

```
请输入数字字符串：20250520
请输入目标数值：5
符合条件的字符串为： 5
符合条件的字符串为： 50
符合条件的字符串为： 05
>>> |
```

第 13 题图

(1)输入字符串“98010321456”，目标值为 3，结合程序分析，符合条件的字符串有：_____▲

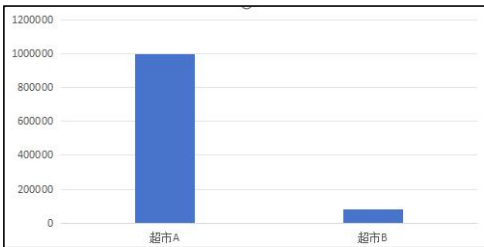
(2)请在划线处填写正确的代码：

```
s=input("请输入数字字符串：")
t=int(input("请输入目标值："))
i=0;j=0
sum=0;flag=False
while j<len(s):
    _____①_____
    sum+=int(ch1)
    while sum>t:
        ch2=s[i]
        _____②_____
        i=i+1
    if sum==t:
        print("符合条件的字符串为：",_____③_____)
        flag=True
    j=j+1
if not flag:
    print("没有符合条件的字符串")
```

14. 某社区有两个超市，分别为超市 A 和超市 B，现要分析 2 月份超市收入情况和商品消费情况，部分数据如第 14 题图 a 所示。请回答下列问题：

1	商品类别	产品名称	消费时间	实付价格	数据来源
2	零食类	汤达人方便面	2025年2月3日 6:01:02	5.5	超市A01号消费机
3	零食类	大白兔奶糖	2025/2/3 6:01	6.5	超市A02号消费机
4	生活类	双立人拖把	2025/2/3 6:22	16.8	超市A03号消费机
5	生活类	立白洗洁精	2025/2/3 6:33	12	超市A04号消费机
6	零食类	徐福记硬糖	2025/2/3 6:43	9.5	超市B05号消费机
7	玩具类	电动遥控车	2025/2/3 6:54	55	超市B06号消费机
8	玩具类	气球	2025/2/3 7:05	2.5	超市A07号消费机
9	生鲜类	上海青	2025/2/3 7:15	3.6	超市A08号消费机
10	生鲜类	土豆	2025/2/3 7:47	10.2	超市B02号消费机
1201	生鲜类	鲫鱼	2025/2/3 7:58	15.3	超市B03号消费机
1202	零食类	碧根果	2025/2/3 8:09	55.6	超市B13号消费机
1203	零食类	辣条	2025/2/3 8:19	6.5	超市B14号消费机
1204	生活类	手套	2025/2/3 8:30	19.8	超市A05号消费机
1205	奶制品类	蒙牛早餐牛奶	2025/2/3 8:41	55.5	超市A06号消费机
1206	奶制品类	甄选酸奶	2025/2/3 8:51	60	超市A05号消费机
1207	奶制品类	甄选酸奶	2025/2/3 8:51	60	超市A05号消费机
1208	奶制品类	红枣奶	2025/2/3 9:02	46	超市B05号消费机

第 14 题图 a



第 14 题图 b

(1) 在对表格进行数据整理时发现，关于“汤达人方便面”的记录可能存在的数据问题是_____▲
(单选，填字母：A. 数据缺失 /B. 数据异常 /C. 逻辑错误 /D. 数据格式不一致)

(2) 统计两个超市 2 月份收入总额并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图，部分 Python 程序如下：

```
#导入相关库、设置字体，代码略
#读取如第 14 题图 a 所示数据，保存到 DataFrame 对象 df 中，代码略
df.insert(0,"超市名称","") #插入超市名称列
for i in range(len(df)):
    df.at[i,"超市名称"]=df.at[i,"数据来源"][0:3]
df1=df.groupby("超市名称",as_index=False).实付价格.sum()
plt.bar(_____▲_____,df1.实付价格)
plt.show()
```

(3) 观察第 14 题图 b 可知，2 月份两个超市的收入总额差距明显，现要在对象 df 中筛选出超市 B 的数据，以便进一步分析，请在划线处填入合适的代码。

```
df2=df[    ▲    ]
```

(4) 为统计分析 2 月份超市 B 商品类别平均消费水平，筛选出平均消费金额最低的 3 种商品类别数据，编写 Python 代码如下，请在划线处填入合适的代码。

```
dfg=df2.groupby("商品类别",as_index=False).实付价格.①
dfg=dfg.rename(columns={"商品类别": "平均消费金额"}) #修改列名
dfs= ②
print(dfs)
```

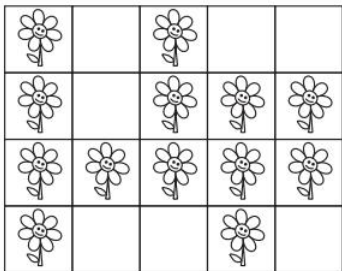
方框中应填入的语句为_____（多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）

- A. dfg.sort_values("平均消费金额",ascending=False).head(3)
- B. dfg.sort_values("平均消费金额",ascending=False).tail(3)
- C. dfg.sort_values("平均消费金额",ascending=True)[0:3]
- D. dfg.sort_values("平均消费金额",ascending=True)[0:4]

15. 有一个矩形花圃被分成若干方格用于种花，每个方格面积为 1，小明想知道该花圃里已经种花的最大矩形区域面积。如第 15 题图 a 中的花圃，其已种花的最大矩形区域面积为 6。小明编写 Python 程序解决该问题。他用一个二维列表来表示花圃，则图中的花圃可表示为：

```
parterre=[[1, 0, 1, 0, 0], [1, 0, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [1, 0, 0, 1, 0]],
```

其中“1”表示该位置有种花，“0”表示该位置没有种花。根据给定的 parterre，第 15 题图 b 是 db 数组的示意图，请回答下列问题：



第 15 题图 a

行索引	列0	列1	列2	列3	列4
0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	2	3
2	1	2	3	4	5
3	1	0	0	1	0

第 15 题图 b

(1) 若 parterre=[[1, 1, 1, 0, 0], [0, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 1, 1]]，则该花圃已经种花的最大矩形面积是_____▲_____。

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#fill(db)函数：处理 parterre 列表，计算每一行中连续种花方格的数量，并将结果存入 db 列表

```
def fill(db):
    for i in range(n):
        count=0
        for j in range(m):
            if parterre[i][j]==1:
                count+=1
                ①
            else:
                count=0
```

#findMax(x, y)函数: 从 db 列表的指定位置 (x, y) 开始, 向下和向右搜索, 计算以该位置为左上角的最大矩形面积

```
def findMax(x, y):
    h, w=1, db[x][y]
    maxnum=w*h
    for col in range(x+1, n):
        if ②:
            return max(maxnum, w*h)#max(a, b)函数用于返回 a, b 的最大值
        elif db[col][y]>=w:
            h+=1
        else:
            h+=1
            ③
    maxnum=max(maxnum, w*h)
    return maxnum
```

#读取花圃种花数据存入列表 parterre, 代码略

n, m=len(parterre), len(parterre[0]) #获取花圃行、列数

db=[[0]*m for i in range(n)]

maxnum=0

fill(db)

for i in range(n):

for j in range(m-1, -1, -1):

if db[i][j]!=0:

tem=findMax(i, j)

maxnum=④

print(maxnum)

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 2025 年 1 月，国产大型预训练语言模型 DeepSeek R1 发布后引起广泛关注，人工智能技术又一次成为热门话题。下列关于 DeepSeek 和人工智能技术的说法**错误**的是（ ）

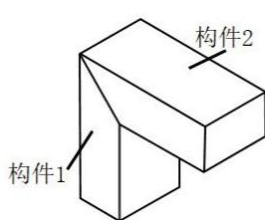
- A. 运用人工智能技术可以让很多工作变得更加轻松，体现了技术具有解放人的价值
- B. 研发团队通过不断的研究和探索才开发出了 DeepSeek R1，体现了技术的实践性
- C. DeepSeek 综合了搜索、写作、文档分析、视图等多种功能，体现了技术的综合性
- D. DeepSeek 手机端 APP 的图标是一只造型可爱的蓝色鲸鱼，符合设计的美观原则

17. 如图所示是一款实木升降课桌，可以根据需要实现桌面高度升降和仰角调节。下列说法中**不正确**的是（ ）

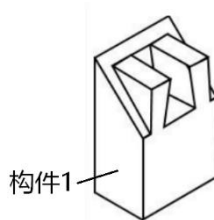


第 17 题图

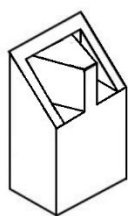
- A. 桌面仰角可调主要考虑了学生不同学习场景下的功能需求
 - B. 课桌采用可再生木材制作，体现了可持续发展的环保理念
 - C. 课桌高度可调的设计主要考虑了人机关系中的静态尺寸
 - D. 在桌脚底面安装橡胶脚垫主要是为了降低移动时的噪音
18. 如图 a 所示为某榫卯结构，其中构件 1 的结构如图 b 所示，下列构件 2 的结构设计方案中合理的是（ ）



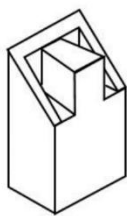
第 18 题图 a



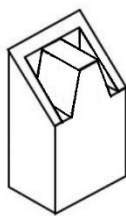
第 18 题图 b



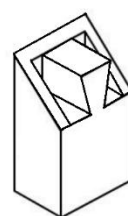
A.



B.

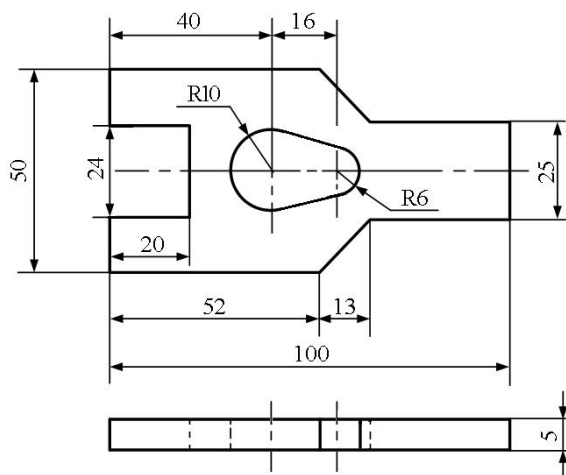


C.



D.

在通用技术实践课上，小秦打算用薄钢板制作某种零件的模型，他在设计图纸上标注好了相关尺寸。请据此完成 19-20 题



第 19、20 题图

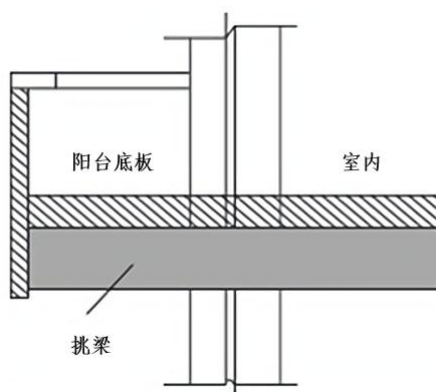
19. 图中的尺寸标注及线条错误的共有几处（ ）

- A. 2 处 B. 3 处 C. 4 处 D. 5 处

20. 下列关于该零件制作工艺的分析，恰当的是（ ）

- A. 中间孔的加工流程可以为：划线→冲眼→钻孔→锯割→锉削
B. 在平口钳上夹紧钢板并调准位置，戴上手套和防护眼镜后，进行钻孔
C. 用直挫法锉削该零件时，推挫加压，回拉不加压，以保证锉削面平整
D. 用到的工具有：钢直尺、样冲、划规、钢锯、平锉、方锉、麻花钻等

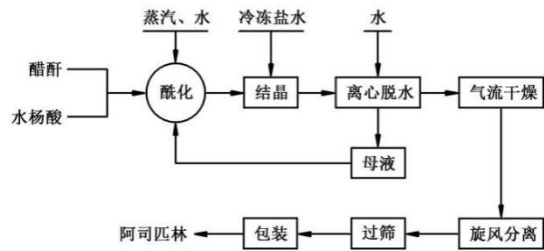
21. 如图所示为某钢筋混凝土建筑雨棚悬挑梁结构示意图。悬挑梁作为主要承重构件，其内部需合理配置钢筋，以利用钢筋的抗拉性能强的特点来增强挑梁的抗变形能力。下列对悬挑梁的受力分析及钢筋铺设方案描述正确的是（ ）



第 21 题图

- A. 悬挑梁整体主要受弯曲形变，上部钢筋数量应多于下部
B. 悬挑梁整体主要受剪切形变，中部需加密网状钢筋
C. 悬挑梁整体主要受弯曲形变，下部钢筋数量应多于上部
D. 悬挑梁整体主要受扭转形变，钢筋上下均匀对称分布

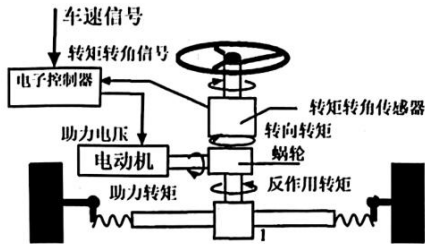
22. 如图为某阿司匹林药物的生产流程，关于该流程分析恰当的是（ ）



第 22 题图

- A. 为了优化工期，可以结晶后直接气流干燥
- B. 醋酐与水杨酸是并行工序
- C. 气流干燥和旋风分离的时序不可以颠倒
- D. 冷冻盐水和结晶是串行工序

如图所示为汽车的电动机助力转向控制系统，驾驶员操纵方向盘时，转矩传感器实时检测方向盘的转矩和方向，生成电压信号并传输至电子控制器。电子控制器综合转矩信号、方向信号及车速信号，向电动机控制器发送指令，电动机控制器通过调节助力电压驱动电动机输出对应大小和方向的助力转矩实现转向辅助。若汽车未转向，电子控制器不激活电动机。请据此完成 23-24 题



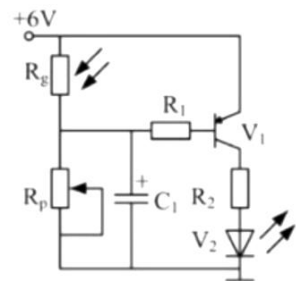
第 23-24 题图

23. 下列对该电动机助力转向控制系统的分析中，恰当的是（ ）
- A. 设计该系统时先考虑助力功能的实现，再考虑各部件的性能，体现了系统分析的整体性原则
 - B. 电子控制器能计算出电动机需要输出的助力转矩，体现了系统分析的科学性原则
 - C. 转矩传感器能实时检测方向盘的转矩和方向，体现了系统的动态性
 - D. 转矩传感器、电动机等部件的性能，是该系统优化的约束条件
24. 关于该系统，下列从系统控制角度进行的分析恰当的是（ ）
- A. 转矩传感器生成的电压信号属于反馈信号
 - B. 电动机控制器是该系统的核心控制器
 - C. 电动机输出的助力转矩是系统的输出量
 - D. 路面颠簸引起方向盘晃动是该控制的干扰因素

25. 小明设计了自动控制路灯模型电路，原理图如图所示。他打算用面包板搭建了该电路的模型，下列元器件名称正确且能用到的是（ ）

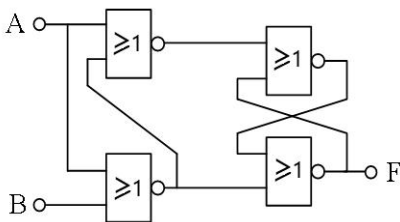


- A. 发光二极管
- B. 电解电容
- C. 三极管
- D. 电阻

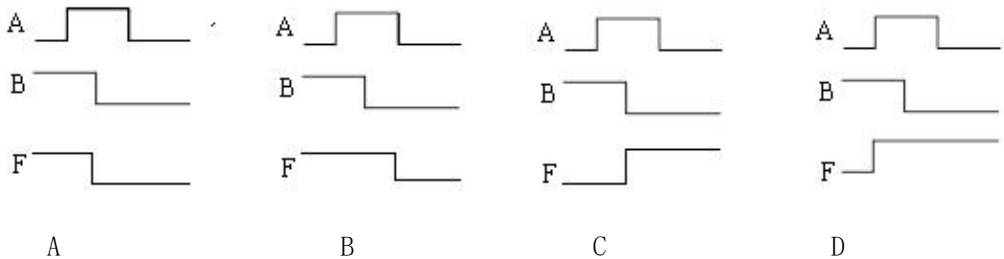


第 25 题图

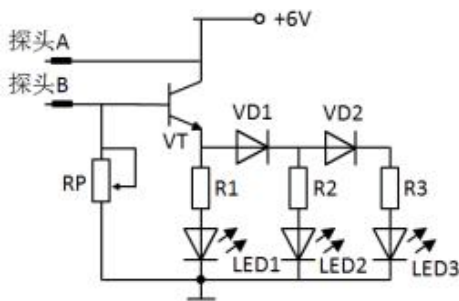
26. 如图所示的信号处理电路中，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列输出波形与输入波形关系中正确的是（ ）



第 26 题图



27. 如图所示是小明设计的土壤湿度指示电路，当土壤湿度变化时，LED 的点亮数量随之改变。下列分析中**不正确**的是（ ）



第 27 题图

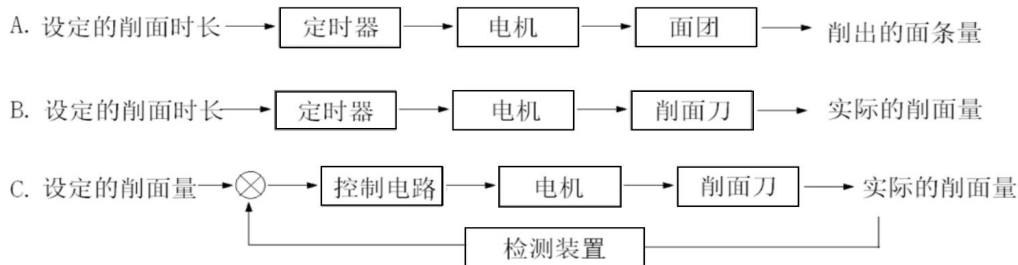
- A. 土壤湿度越大，LED 点亮的数量越多
 - B. 三个 LED 全部点亮时，三极管一定工作在放大状态
 - C. 换用导通电压更低的 LED，同样湿度下可能点亮更多 LED
 - D. 将 RP 的滑动触点适当下移，LED1 会在更干燥时点亮
- 二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小赵的父母开了一家刀削面馆，小赵感觉父母每天削大量的面非常辛苦，打算设计一款能自动削面的机器来帮助父母。请完成以下任务：
- （1）小赵发现问题的途径是（单选）▲；
- A. 观察日常生活
 - B. 收集分析信息
 - C. 技术研究与技术试验
- （2）为了给构思方案提供灵感和思路，小赵上网收集了市面上一些削面机器的信息，并咨询了父母关于削面的一些知识，接下来他应该做的是（单选）▲；
- A. 明确设计目标
 - B. 进行设计分析
 - C. 构思设计方案
 - D. 绘制设计草图

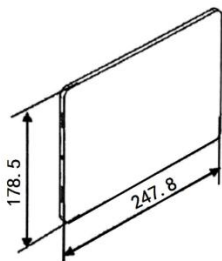
(3) 以下关于削面机器的设计分析中, 主要考虑了“物”的因素的是(单选) ▲ ;

- A. 电机驱动功率大小要与刀片重量相适应
- B. 能调整刀片或面团位置, 以适应不同大小的面团
- C. 刀片及放置面团的位置采用食品级不锈钢为材料

(4) 考虑不同客户对面条量需求的不同, 小赵打算给机器增加一个功能, 当按下“大份”、“小份”对应按钮后, 机器会分别削出不同分量的面条, 从系统的**成本**和**制作难度**等角度考虑, 下列系统控制方框图设计最合理的是(单选) ▲ ;



29. 小华在露营时发现自己的电子书阅读器平放在野餐垫上使用时, 屏幕会因阳光反射导致阅读困难, 且长时间低头阅读容易引发颈椎疲劳。现计划用铝合金型材(O、L、U三种截面形状, 厚度2mm, O形外径及L、U形边长最大规格40mm, 具体尺寸任选)设计一个可调节的阅读器支架。已知该阅读器尺寸如图, 厚度6.2mm。请帮助他设计支架, 具体设计要求如下:



第 29 题图



O 形型材



L 形型材



U 形型材

- (a) 支撑高度在 300-500mm 范围内可调, 并可保持在任意高度;
- (b) 屏幕倾角可在 0° - 90° 范围内调节, 并可保持在任意角度;
- (c) 阅读器放置在支架上稳定可靠, 不会滑移;
- (d) 支架稳固性好, 能较好适应户外地形;
- (e) 主体采用铝合金型材制作, 其他配件自选;
- (f) 铝合金不可焊接, 但可以用合适的胶水粘接。

请完成以下任务:

- (1) 构思设计方案, 并绘制支架设计草图;
- (2) 标注关键尺寸;
- (3) 完成阅读支架制作后, 需要对结构进行测试。其中**不合理**的测试是(单选) ▲ ;
 - A. 放置在草地、岩石等不同地面测试稳定性
 - B. 用强光直射屏幕测试反光情况
 - C. 调节不同高度、角度测试调节的灵活性
 - D. 放置不同重量的阅读器测试倾角保持能力

